

习题 17.1

张志聪

2025 年 12 月 3 日

7

考虑

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &\leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x^2 + y^2) \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \sqrt{x^2 + y^2} \\ &= 0 = f(0,0)\end{aligned}$$

故 $f(x)$ 在 $(0,0)$ 处连续。

15

f 在 $U(P)$ 上的偏导数有界, 故存在 $M > 0$, 对任意 $(x,y) \in U(P)$, 有

$$|f_x(x,y)| < M$$

$$|f_y(x,y)| < M$$

对任意 $(x_1, y_1) \in U(P)$, 由定理 17.3 (中值公式), 我们有

$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y) \rightarrow (x_1,y_1)} f(x,y) - f(x_1,y_1) \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (x_1,y_1)} f_x(x_1 + \theta_1(x - x_1), y)(x - x_1) + f_y(x_1 + \theta_2(y - y_1))(y - y_1) \\ &< \lim_{(x,y) \rightarrow (x_1,y_1)} M(x - x_1) + M(y - y_1) \\ &= 0\end{aligned}$$

故

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_1,y_1)} f(x,y) = f(x_1,y_1)$$

命题得证。

16

- (1)

$f(x,y)$ 的函数值, 只与 y 有关, 与 x 无关。

对任意 $(x_1,y), (x_2,y) \in \text{int } D$, 由中值公式, 我们有

$$\begin{aligned} f(x_1,y) - f(x_2,y) &= f_x(x_2 + \theta_1(x_1 - x_2), y)(x_1 - x_2) + f_y(x_2, y + \theta_2(y - y))(y - y) \\ &= 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

由 $(x_1,y), (x_2,y)$ 的任意性可知, 在 $\text{int } D$ 上, $f(x,y)$ 的函数值, 只与 y 有关, 与 x 无关。

对任意 $(x_0, y_0) \in \partial D$, 构造一个元素都是 $\text{int } D$ 且 $y = y_0$ 的点列 P_n 收敛于 (x,y) . 由于 f 在 D 上连续, 于是由定理 16.5 的推论可知 $\{f(P_n)\}$ 收敛, 设收敛于 A , 又因为 A 等于 $\text{int } D$ 中任意一个 $y = y_0$ 的点, 即与 x_0 无关。

综上, 命题得证。

- (2)

$f(x,y)$ 在 $\text{int } D$ 上常数函数, 使用中值公式即可证明。

- (3)

由证明过程可知, f 在 D 上的连续性假设不能省略。比如

$$f(x,y) = \begin{cases} 0, & (a,b) \times (c,d) \\ 1, & x = a, x = b \text{ 或 } y = c, y = d \end{cases}$$